Lớp: **IT003.R17**

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Trần Thành Nhã

Nội dung báo cáo:

So sánh thời gian thực thi của bốn thuật toán sắp xếp trên 10 bộ dữ liệu, mỗi bộ gồm 1.000.000 giá trị double. Bộ 1 được sắp xếp tăng dần; bộ 2 giảm dần; bộ 3–10 có thứ tự ngẫu nhiên. Dữ liệu được tạo bằng bộ sinh số giả ngẫu nhiên với seed cố định để có thể tái lập. Giá trị nằm trong khoảng [-1.000.000; 1.000.000].

Phương pháp đo :

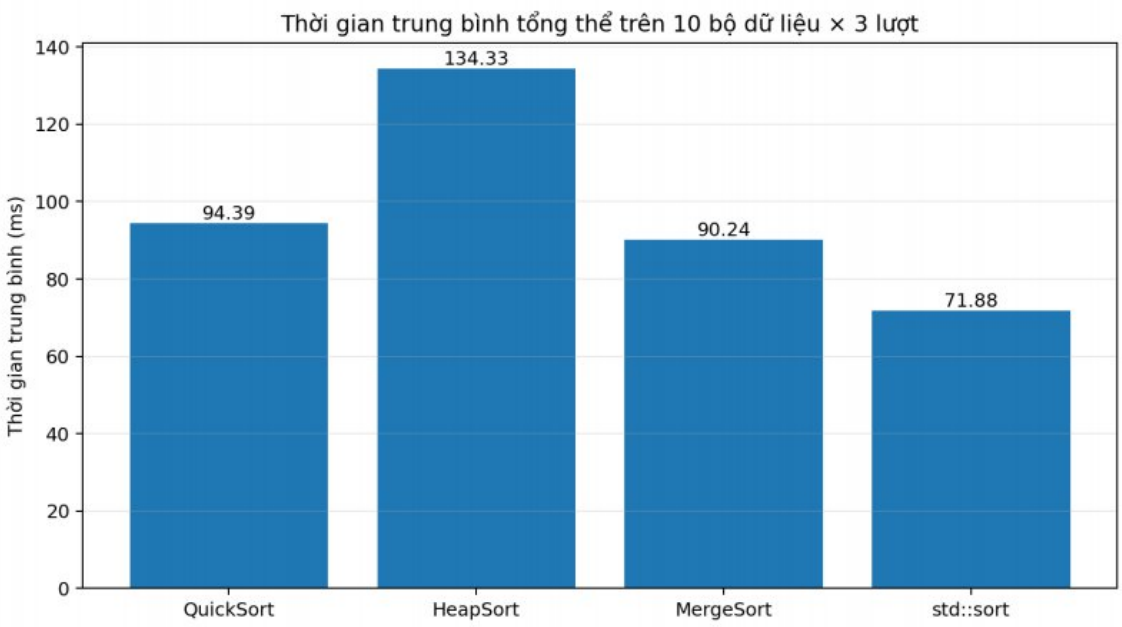
Mã nguồn được biên dịch bằng g++ với tùy chọn tối ưu hóa -O2 và chuẩn C++17. Mỗi thuật toán nhận bản sao của cùng một bộ dữ liệu; thời gian sao chép không được tính vào thời gian sắp xếp. Thời gian được đo bằng std::chrono::steady_clock. Mỗi bộ dữ liệu được chạy 3 lượt trong các lần thử nghiệm riêng; bảng báo cáo trung bình 3 lượt. Chương trình kiểm tra kết quả đầu ra bằng std::is_sorted.

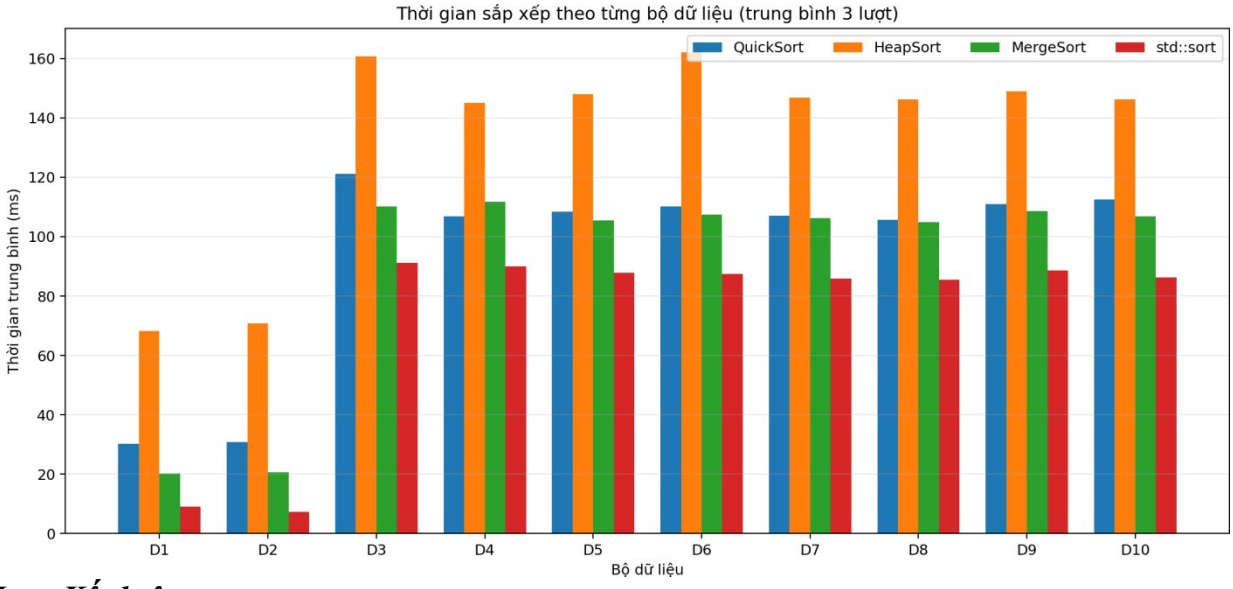
I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện[1]

Dữ liệu	QuickSort (ms)	HeapSort (ms)	MergeSort (ms)	std::sort (ms)
1	30.278	68.155	20.193	9.075
2	30.722	70.805	20.603	7.337
3	121.078	160.728	110.163	91.178
4	106.869	145.162	111.722	90.081
5	108.457	147.977	105.550	87.767
6	110.182	162.113	107.373	87.356
7	107.127	146.859	106.309	85.851
8	105.765	146.335	104.961	85.420
9	110.944	148.991	108.594	88.566
10	112.526	146.208	106.939	86.187
Trung bình	94.395	134.333	90.241	71.882

2. *Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện*





II. Kết luận:

-Trong lần thử nghiệm này, std::sort có thời gian trung bình thấp nhất (71.882 ms), còn HeapSort có thời gian trung bình cao nhất (134.333 ms). Kết quả chỉ phản ánh môi trường thử nghiệm cụ thể, không có nghĩa một thuật toán luôn nhanh nhất trong mọi tình huống.

-QuickSort có hiệu năng trung bình tốt nhưng phụ thuộc cách chọn pivot; HeapSort có độ phức tạp O(n log n) trong trường hợp xấu nhất; MergeSort có độ phức tạp O(n log n) và cần

bộ nhớ phụ; std::sort là hàm thư viện chuẩn được tối ưu hóa. Cần phân biệt các nhận xét lý thuyết này với kết quả đo thực tế.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có